

的活性也强于环丙沙星。

莫西沙星对抗菌药的最大贡献是其在对需氧革兰氏阳性球菌活性基础上增加的对厌氧菌的活性,对有芽孢或无芽孢的厌氧菌都具有杰出的体外抗菌活性($MIC_{90} \leq 2\text{mg/L}$),仅有部分脆弱拟杆菌和梭杆菌的 $MIC > 4\text{mg/L}$ 。一般而言,莫西沙星的活性稍弱于克林沙星、曲伐沙星和加替沙星,与左氧氟沙星相当,是环丙沙星的 4 倍。

除对已提及的酿脓链球菌和肺炎链球菌具有高活性而外,莫西沙星对其它主要从院外呼吸道感染患者分离的病原体也具有非常好的活性,对流感嗜血菌、副流感嗜血菌、粘膜炎莫拉氏菌、博德特氏菌、嗜肺军团菌和肺炎枝原体具有强体外活性,对流感嗜血菌、副流感嗜血菌、粘膜炎莫拉氏菌、百日咳博德特氏菌和副百日咳博德特氏菌的体外活性与环丙沙星相当;对嗜肺军团菌的活性与氧氟沙星相当;对肺炎枝原体的活性与司帕沙星相当。莫西沙星对衣原体也具有非常强的活性,对肺炎衣原体、砂眼衣原体和鹦鹉热衣原体的 MIC_{90} 分别是 0.06、0.06 和 0.12mg/L, MBC 与 MIC 相同。

莫西沙星还对脑膜炎奈瑟氏球菌和淋病奈瑟氏球菌具有高活性($MIC_{90} = 0.015\text{mg/L}$),对氨苄西林敏感性和耐药性淋病奈瑟氏球菌的活性相同。对解脲脲枝原体的 MIC_{90} 为 0.5mg/L。

莫西沙星耐受性良好,其微生物学性质和药物动力学性质表明,将毋庸置疑地用于特定感染性疾病的治疗,尤其是社区获得性呼吸道感染、需氧性革兰氏阳性球菌所致的院内获得性呼吸道感染、厌氧菌所致感染和皮肤感染。

Garcia-Rodriguez JA, et al. *Drugs Today*, 2000, 36(4):215 (英文)

22-5 莫西沙星的药物动力学

莫西沙星口服后吸收迅速、良好,口服 400mg 后,绝对生物利用度约为 86%,2h 内达到平均血药峰浓度 3.56mg/L。典型的 400mg/d 疗程 10d 疗法,在第 10 天血药峰浓度为 4.52mg/L,于 1.24h 达峰。口服 50、100、200、400、600 和 800mg 莫西沙星,达血药峰浓度(C_{max})的时间范围是 0.5~4h,血药峰浓度从 50mg 剂量的 0.29mg/L 到 800mg 剂量的 4.73mg/L。进食或胃 pH 升高不会明显影响吸收速率和程度。

一般而言,莫西沙星的分布体积大,蛋白质结合率相对较低,对大多数组织和液体腔隙的渗透良好,在大多数组织和液体腔隙中的药物浓度超过血药浓度。24

名健康男性志愿者静脉注射 3 剂莫西沙星(100, 200 和 300mg),稳态分布体积约为 1.8~2.0L/kg。血浆蛋白结合率(48%)与抗感染治疗期间剂量-应答相关性的明显改变无关。口服或静脉注射 400mg 莫西沙星后,迅速分布于唾液和毛细管血液,疱液、脂肪组织和骨骼肌中的药物浓度可维持至给药后 7h。给药后 24h,疱液和血浆中的药物浓度比为 1.7。

莫西沙星的生物转化主要在肝细胞中进行。在人体中,莫西沙星经过 2 类反应,形成 2 种无微生物活性的代谢物,即一种 *N*-硫酸盐共轭物(7-位仲胺的硫酸盐共轭作用)和一种酰基葡萄糖苷酸(C_3 -位羰基的葡萄糖苷酸化作用)。

莫西沙星经肝和肾清除,口服或静脉注射 400mg 莫西沙星后,莫西沙星的健康人血浆半衰期范围为 8.2~15.1h。尿液中,原药约占给药剂量的 19%~22%,*N*-硫酸盐和酰基葡萄糖苷酸分别约占 2.5% 和 14%;粪便中,回收的莫西沙星原药占给药剂量的 26%,主要的代谢物是 *N*-硫酸盐(约占给药剂量的 35%),未发现酰基葡萄糖苷酸代谢物存在。肾或肝功能损伤不会明显影响莫西沙星的药物动力学。

Moise PA, et al. *Drugs Today*, 2000, 36(4):229 (英文)

22-6 药物相互作用对莫西沙星药物动力学的影响

健康男性口服莫西沙星的同时摄入 250mg 乳酸,与单服莫西沙星相比,莫西沙星的达峰时间被轻微延迟(0.88 至 2.75h),血药峰浓度减小约 15%(2.87 至 2.44mg/L),说明乳制品不会明显影响莫西沙星的吸收。

健康志愿者同时口服莫西沙星和离子补剂(如含 200mg 硫酸亚铁的 Eryfer),导致莫西沙星药-时曲线下面积(34.0 至 20.7mg·h/L)和血药峰浓度(2.86 至 1.17mg/L)显著降低。

健康志愿者口服 200mg 莫西沙星后进食典型的美式早餐,与禁食状态相比,血药浓度达峰时间中数从 1.5 延迟至 3.5h,血药峰浓度中数轻微降低(1.24 至 1.04mg/L),进食不会影响莫西沙星的分布和清除,因而不会影响整体抗菌活性。

健康志愿者接受每日 2 次 150mg 雷尼替丁 3d 后,口服 400mg 莫西沙星和 150mg 雷尼替丁,莫西沙星的药物动力学未受明显影响,说明胃 pH 不会影响莫西沙星的吸收,当同时服用雷尼替丁时,无需对莫西沙星的剂量进行调整。

健康志愿者服用抗酸剂(10ml Maalox, 含 600mg

氢氧化镁和 900mg 氢氧化铝) 2d(每日 3 次) 后, 禁食一夜。单服、与抗酸剂同时服用、在服用抗酸剂 2h 前或 4h 后口服 400mg 莫西沙星。当同服抗酸剂时, 莫西沙星的药一时曲线下面积和血药峰浓度明显降低, 分别下降 45% 和 40%; 而在服用 Maalox 前 2h 和 4h 后口服莫西沙星, 药一时曲线下面积和血药峰浓度仅有轻微下降, 无临床重要意义。说明应在服用抗酸剂前 2h 或 4h 后使用莫西沙星。

健康志愿者同时服用莫西沙星(400mg 每日 1 次) 和华法林(单剂 25mg), 在统计学上不会改变华法林的药一时曲线下面积、血药峰浓度和半衰期, 也不会改变因子 II、VII、X 的药一时曲线下面积或凝血酶原时间。单剂 25mg 华法林不会改变莫西沙星的耐受性。同时服用莫西沙星和华法林是安全的, 可被良好耐受, 莫西沙星对华法林的影响不具有临床显著意义。

同时使用茶碱和莫西沙星, 未见对茶碱和莫西沙星血浆药物动力学参数(峰浓度, 达峰时间, 药一时曲线下面积, 半衰期) 有明显影响, 因此同时使用茶碱和莫西沙星无需对两种药进行剂量调整。

Moise PA, et al. *Drugs Today*, 2000, 26(4) : 229 (英文)

22-7 曲伐沙星和格帕沙星对革兰氏阳性菌和阴性菌的体外药效学研究

在 20 世纪 80 年代末上市的喹诺酮类药物对包括铜绿假单胞菌在内的革兰氏阴性菌具有广谱抗菌活性。在过去的几年里已经开发出几个对革兰氏阳性菌活性有所增强的氟喹诺酮类药物。格帕沙星和曲伐沙星是两种新的氟喹诺酮类药物, 其抗菌谱包括了革兰氏阳性菌(如肺炎链球菌, 酿脓链球菌)。Odeenholt 等选取具代表性的革兰氏阳性菌和阴性菌, 通过一系列的研究, 比较了格帕沙星与曲伐沙星药效学参数间的差异。

实验菌株包括: 肺炎链球菌 ATCC6306(青霉素敏感株), 肺炎链球菌临床分离株 1020(青霉素中度耐药株), 肺炎链球菌 R-2151(青霉素耐药株), A 组酿脓链球菌 NCTC P1800; 大肠埃希氏菌 ATCC25922, 肺炎克雷伯氏菌 ATCC29655, 铜绿假单胞菌 ATCC27853。

格帕沙星和曲伐沙星的 MIC 根据美国国家实验室标准的指导原则用微量稀释法测定。测定固定浓度的格帕沙星和曲伐沙星对实验菌株的杀菌率和杀菌范围。选取的药物浓度为 1.5mg/L, 与口服 800mg 格帕沙星和 300mg 曲伐沙星后 1h 无蛋白结合的血浆水平相当。实验菌株的接种量为 5×10^5 cfu/L, 测定不同浓

度(2、4、8、16 和 32 倍 MIC) 的格帕沙星和曲伐沙星的杀菌率和杀菌范围。实验菌株(肺炎链球菌 ATCC6306 和 R-2151, 大肠埃希氏菌 ATCC25922, 铜绿假单胞菌 ATCC27853) 接种量约为 5×10^5 cfu/L。结果表明, 格帕沙星和曲伐沙星对革兰氏阳性菌和阴性菌都表现出浓度依赖性杀菌作用。尽管在静态实验中, 格帕沙星与曲伐沙星的血药峰浓度/最低抑菌浓度的比值相似; 在动态实验中, 2 种药物的药一时曲线下面积/最低抑菌浓度的比值相似, 但格帕沙星对所有参与测定的革兰氏阳性菌的杀菌作用逊于曲伐沙星。2 种药物对革兰氏阴性菌的杀菌范围和杀菌率无较大差别, 除铜绿假单胞菌而外, 3h 后几乎可以完全杀灭测试的革兰氏阴性菌。

测定格帕沙星和曲伐沙星对肺炎链球菌 ATCC6306 和 R-2151, 大肠埃希氏菌 ATCC25922, 铜绿假单胞菌 ATCC27853 的抗菌后效应(PAE)。 $5 \times 10^7 \sim 5 \times 10^8$ cfu/L 的实验菌株(铜绿假单胞菌除外) 与 10 倍 MIC 的药物接触 6h, 而对铜绿假单胞菌采用 2 倍 MIC。结果显示, 对革兰氏阳性菌, 曲伐沙星的抗菌后效应长于格帕沙星(对青霉素敏感性肺炎链球菌的 PAE 分别为 7.3 和 1.8h, 对青霉素耐药性肺炎链球菌的 PAE 分别为 3.0 和 0.4h); 而对革兰氏阴性菌, 格帕沙星的抗菌后效应长于曲伐沙星(对大肠埃希氏菌的 PAE 分别为 3.3 和 1.0h, 对铜绿假单胞菌的 PAE 分别为 3.3 和 0.9h)。

测定格帕沙星和曲伐沙星对肺炎链球菌 ATCC6306 和 R-2151, 大肠埃希氏菌 ATCC25922, 铜绿假单胞菌 ATCC27853 的抗菌后亚抑菌浓度效应(PASME)。在抗菌后效应期分别使培养菌株接触 0.1、0.2 和 0.3 倍 MIC 的药物继续培养 22h。0.3 倍 MIC 的曲伐沙星对实验菌株(铜绿假单胞菌除外) 具有非常长的 PASME(对青霉素敏感性、耐药性肺炎链球菌和大肠埃希氏菌的 PASME 分别为 18.1、5~>21 和 8.7~>21h); 而格帕沙星与之相反, 对铜绿假单胞菌具有长 PASME(>22h), 对青霉素敏感性、耐药性肺炎链球菌和大肠埃希氏菌的 PASME 较曲伐沙星短(分别为 3.7、7.7 和 6.1h)。

在体外动态模型中对曲伐沙星和格帕沙星的杀菌作用进行测定。2 种氟喹诺酮类药物的药一时曲线下面积(AUC) 相似(为 18.6mg · h/L), 对青霉素敏感性肺炎链球菌的 AUC/MIC 相似(310), 对青霉素耐药性肺炎链球菌的 AUC/MIC 也相似(143)。清除 99.9% 的肺炎链球菌敏感株和耐药株的时间曲伐沙星为 2h, 而格帕沙星为 6h。在接触曲伐沙星 4h 后, 所有